

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Документ №12 (редакция 1)

СПЕКТР МОЩНОСТИ $P(k)$

Двухмасштабная модель: изотропный фон и анизотропный сигнал

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

23 сентября 2026 г.

Аннотация

В работе представлены численные результаты анализа спектра мощности материи $P(k)$ в двухмасштабной модели PSP с фазозависимым параметром анизотропии $\alpha(z)$. Показано, что изотропная часть $P(k)$ совпадает с Λ CDM с точностью $< 0,001\%$ на всех масштабах k и красных смещениях z , поскольку $H(z)$ не изменяется при введении второго масштабного фактора [ГЕО]. Анизотропный сигнал описывается мультипольным разложением $P(k, \mu) = P(k)(1 + \beta_A \mu^2)$, где квадрупольный сигнал $\Delta(P_2/P_0)$ растёт с z : $0,31\%$ при $z = 0$ и $0,95\%$ при $z = 0,5$ для $\alpha_{late} = 0,99$ [ГЕО]. $\beta_A(z = 0) = 0,00229$ ($0,23\%$) при $\alpha_{late} = 0,99$ и $\beta_A = 0,0237$ ($2,4\%$) при $\alpha_{late} = 0,90$ [ГЕО]. ВАО-анизотропия $0,23\%$ — ниже порога детектирования [СЛЕП.]. Пороговые значения α_{late} для детектирования ($SNR > 3$): Euclid $\alpha_{late} \leq 0,825$, DESI Y5 $\alpha_{late} \leq 0,889$ [СЛЕП.]. Условие CMB удовлетворено [ГЕО].

Ключевые слова: PSP, спектр мощности, анизотропия, Bianchi I, ВАО, квадруполь, Euclid, DESI, фазозависимый параметр.

1 Введение

Двухмасштабная модель PSP (документ №35, ред. 6) с $R_z(M) \neq R_\phi(M)$ приводит к анизотропной метрике типа Бианки I с параметром анизотропии α в соотношении $R_\phi \propto R_z \alpha$. В настоящей заметке приведены результаты численного анализа влияния этой анизотропии на спектр мощности материи $P(k)$.

Выполнено 11 тестов, включая проверку изотропного фона, мультипольное разложение, ВАО-анизотропию, пороги детектирования для Euclid и DESI Y5, а также проверку условия CMB.

2 Изотропный фон [ГЕО]

Изотропная часть спектра мощности $P(k)$ в модели PSP совпадает с Λ CDM:

$$\Delta P_{iso} < 0,001\% \text{ для всех } k, z. \quad (1)$$

Это следует из того, что параметр Хаббла $H(z)$ не изменяется при введении второго масштабного фактора (документ №35, ред. 6, §7). Анизотропия проявляется только в угловой зависимости $P(k, \mu)$, а не в изотропном фоне.

3 Анизотропный сигнал [ГЕО]

Анизотропия спектра мощности описывается мультипольным разложением:

$$P(k, \mu) = P(k)(1 + \beta_A \mu^2) \quad (2)$$

где $\mu = \cos \theta$ — косинус угла между волновым вектором k и выделенным направлением (осью Z), β_A — параметр анизотропии.

Численные значения β_A при $z = 0$:

$$\beta_A = 0,00229 \text{ (0,23\%)} \text{ при } \alpha_{\text{late}} = 0,99 \quad (3)$$

$$\beta_A = 0,0237 \text{ (2,4\%)} \text{ при } \alpha_{\text{late}} = 0,90 \quad (4)$$

4 Мультипольный сигнал (квадруполь) [ГЕО]

Квадрупольный сигнал $\Delta(P_2/P_0)$ характеризует отклонение анизотропного спектра от изотропного:

z	$\Delta(P_2/P_0)$ при $\alpha = 0,99$	$\Delta(P_2/P_0)$ при $\alpha = 0,90$
0,0	0,31%	3,2%
0,5	0,95%	9,7%

Таблица 1: Квадрупольный сигнал $\Delta(P_2/P_0)$ при двух значениях α_{late}

Сигнал растёт с красным смещением: при $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ квадруполь увеличивается с 0,31% при $z = 0$ до 0,95% при $z = 0,5$. Это связано с ростом анизотропии расширения в раннюю эпоху.

5 ВАО-анизотропия [ГЕО]

ВАО-анизотропия в модели PSP при $\alpha_{\text{late}} = 0,99$:

$$\Delta \text{BAO} / \text{BAO} = 0,23\% \quad (5)$$

Это значение ниже порога детектирования современных и планируемых обзоров.

6 Пороги детектирования [СЛЕП.]

Пороговые значения α_{late} для детектирования анизотропии с отношением сигнал/шум $\text{SNR} > 3$:

Обзор	Порог α_{late}	Соответствующая анизотропия
Euclid	$\leq 0,825$	17,5%
DESI Y5	$\leq 0,889$	11,1%
BOSS	не детектируется	—
MegaMapper	не детектируется	—

Таблица 2: Пороги детектирования анизотропии в разных обзорах. BOSS и MegaMapper не детектируют ($z = 2$, shear слишком мал).

При $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ (значение, следующее из геометрии тора) анизотропный сигнал $\sim 0,3\%$ — ниже чувствительности текущих обзоров. Сигнал становится детектируемым с DESI Y5, если $\alpha_{\text{late}} \leq 0,89$.

7 Проверка условия СМВ [ГЕО]

Условие СМВ (аналогичное условию Planck на shear, см. документ №10) в модели PSP удовлетворено:

$$\sigma/H|_{z=1100} = 0, \quad \alpha = 1 \text{ при } z > 2 \quad (6)$$

Поскольку $\alpha = 1$ в ранней Вселенной, метрика PSP совпадает с FLRW при рекомбинации, и анизотропия не влияет на СМВ.

8 Фазозависимый параметр $\alpha(z)$ [ГЕО]

Фазозависимость параметра анизотропии:

$$\alpha(z) = 1, \quad z > 2 \quad (\text{FLRW, изотропно}) \quad (7a)$$

$$\alpha(z) = 0,99, \quad z < 1 \quad (\text{Bianchi I, анизотропно}) \quad (7b)$$

$$\text{переход при } z_{\text{tr}} = 1,5, \text{ граница } \Delta z = 0,5 \quad (7c)$$

Переход между изотропной и анизотропной фазами происходит при $z_{\text{tr}} = 1,5$ с шириной $\Delta z = 0,5$.

9 Заключение

1. Изотропный фон. $P(k)$ в модели PSP совпадает с Λ CDM с точностью $< 0,001\%$ на всех масштабах k и красных смещениях z [ГЕО].
2. Анизотропный сигнал. Описывается мультипольным разложением $P(k, \mu) = P(k)(1 + \beta_A \mu^2)$. При $\alpha_{\text{late}} = 0,99$: $\beta_A = 0,23\%$. При $\alpha_{\text{late}} = 0,90$: $\beta_A = 2,4\%$ [ГЕО].
3. Квадруполь. $\Delta(P_2/P_0)$ растёт с z : $0,31\%$ при $z = 0$ и $0,95\%$ при $z = 0,5$ для $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ [ГЕО].
4. ВАО-анизотропия $0,23\%$ — ниже порога детектирования [СЛЕП.].
5. Пороги детектирования. Euclid: $\alpha_{\text{late}} \leq 0,825$ ($17,5\%$). DESI Y5: $\alpha_{\text{late}} \leq 0,889$ ($11,1\%$). BOSS и MegaMapper — не детектируют [СЛЕП.].
6. Условие СМВ удовлетворено: $\sigma/H = 0$ при $z = 1100$, $\alpha = 1$ при $z > 2$ [ГЕО].

Вывод. При $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ (значение, следующее из геометрии тора) анизотропный сигнал в $P(k)$ существует, но составляет $\sim 0,3\%$ — ниже чувствительности текущих обзоров. Сигнал становится детектируемым с DESI Y5, если $\alpha_{\text{late}} \leq 0,89$.

10 Сводная таблица заявлений и открытые вопросы

Заявление	Метка	Статус
$P(k) = \Lambda$ CDM, $\Delta < 0,001\%$	[ГЕО]	теоретический результат
$\alpha = 0,99$ из геометрии тора	[ГЕО]	выведено
$\beta_A = 0,00229$ ($0,23\%$)	[ГЕО]	вычислено
Квадруполь $0,31\% \rightarrow 0,95\%$	[ГЕО]	вычислено
ВАО-анизотропия $0,23\%$	[СЛЕП.]	порог 30.09.2026
Euclid $\alpha \leq 0,825$	[СЛЕП.]	порог 30.09.2026
DESI Y5 $\alpha \leq 0,889$	[СЛЕП.]	порог 30.09.2026
$\sigma/H = 0$ при $z = 1100$	[ГЕО]	теоретический результат

Таблица 3: Сводная таблица заявлений с метками.

Открытые вопросы:

1. Физический механизм перехода $\alpha(z)$ при $z_{tr} = 1,5$ — не выведен из первых принципов, задан феноменологически.
2. Зависимость β_A от α_{late} — нужна аналитическая формула, а не только численные значения.
3. Слепая проверка: ВАО-анизотропия 0,23% — будет ли детектирована Euclid/DESI Y5? Дата проверки: 30.09.2026.
4. Влияние $\alpha(z)$ на функцию роста $f(z)$ и RSD-наблюдения — не проанализировано.
5. Согласованность с документом №16: $\alpha = 0,99$ используется и в $P(k)$, и в $H(z)$. Нужно проверить, что фазозависимость $\alpha(z)$ не противоречит χ^2 -согласию $H(z)$.

Список литературы

- [1] Чернокножный Е. В. (2026). Строгий вывод уравнений Фридмана из метрики PSP (двухмасштабная редакция). Документ №35 (ред. 6).
- [2] Чернокножный Е. В. (2026). Тензор Эйнштейна для метрики PSP. Документ №17 (ред. 6).
- [3] Чернокножный Е. В. (2026). Геометрическая основа модели PSP. Документ №16 (ред. 4).
- [4] Чернокножный Е. В. (2026). В-моды — вывод из метрики. Документ №10 (ред. 4.1).
- [5] DESI Collaboration (2025). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 2.
- [6] Euclid Collaboration (2020). Euclid preparation. A&A, 642, A191.